



考虑氢能需求的甘肃省电力行业低碳转型路径研究

张学强, 董龙, 王栋

(国网甘肃省电力有限公司张掖供电公司, 甘肃 张掖 734000)

摘要: 氢能是清洁能源发展的重要方向, 在电力、工业、交通、建筑供热等领域有着广泛的应用前景, 氢能的综合利用对于电力行业的低碳转型至关重要。基于支持向量回归 (SVR) 模型对各领域的氢能需求进行预测, 利用新能源电制氢能量转换关系等效替代为电负荷; 考虑不确定性对供电和氢能设备投资成本进行预测; 以预测数据、初始装机情况与减排目标为输入, 各类电源发展规模、装机占比、碳排放量等为输出, 建立规划模型。以甘肃省为例, 分析不同场景下电源结构和碳排放量变化情况, 以及氢能对电力行业低碳转型过程中的影响, 为电力行业的低碳转型路径规划提供参考。

关键词: 氢能; 低碳转型; 需求预测; 规划模型

DOI: 10.11930/j.issn.1004-9649.202211012

0 引言

当前能源安全问题突出, 环境污染问题严峻, 大力发展风电、光伏发电、水电等可再生能源, 实现能源生产向可再生能源转型, 是全球能源与经济实现可持续发展的重大需求。高比例可再生能源并网将成为未来能源电力系统的基本特征^[1]。国内外学者针对可再生能源并网问题开展了大量研究, 包括电力系统的优化运行、规划、保护、稳定分析等方面^[2-3]。高比例可再生能源并网为电力系统带来了高度不确定性, 并引入大量电力电子设备, 这将会改变电力系统的基本形态。因此, 需要研究电力系统结构形态演化模型与电力预测方法, 为电力系统规划和运行研究提供输入边界条件^[4-5]。

在此背景下, 针对能源电力系统演化模拟方法和多时空负荷预测方法的研究不断深入^[6-7]。前期研究中主要采用综合评估模型来研究能源及电力行业的脱碳路径, 以某一年的精细仿真或长期的粗略规划为主, 缺乏将长期规划和短期精细调

度相结合的联合优化^[8]。现阶段大多数文献建立长期规划与短期运行联合优化模型, 考虑生产模拟实现电力电量平衡约束^[9]。文献^[10]基于清华大学气候院提出的政策情景、强化情景、2℃情景和1.5℃情景4种基础情景^[11], 考虑时间层面电力平衡与空间匹配问题, 建立了具有高时空分辨率和技术准确度的电力系统长期规划方法, 形成规划-运行联合优化模型。文献^[12]在近中期规划分析之后, 进一步建立了新能源多元化利用方式全链条技术经济评价模型, 进行远期发展路径的比较分析。然而, 现有低碳转型规划的研究缺乏考虑关键技术发展成熟度与经济性预测的模型。文献^[13]提出电力系统关键技术成熟度与经济性量化评估方法, 提出了技术评估与电力系统低碳规划协同优化的框架和方法, 但该方法需要多种技术经济指标以及充足的历史数据。氢能技术发展年限还不够长, 评价指标影响因素的相关数据不足以支撑复杂预测模型的应用。

电力行业实现深度减排主要依靠多种低碳技术的综合应用^[14-15], 包括风、光、核能、生物质能等可再生能源发电技术, 以及碳捕集与存储、生物质能耦合碳捕集技术^[16]等减排手段。其中, 氢能技术是至关重要的一类低碳技术, 近年来备受关注。从应用场景看, 氢的利用主要集中在工业、电力、交通、建筑4大领域, 作为工业原料、储能手段、替代燃料发挥作用, 未来各个行

收稿日期: 2022-11-02; **修回日期:** 2023-10-25。

基金项目: 国网甘肃省电力公司科技项目 (碳交易市场下区域能源系统低碳转型路径规划模型, SGTYHT/21-JS-223)。

业的氢负荷都将不断上涨^[17]。针对氢能的研究包括本体与氢能耦合系统，本体部分涉及电解槽、氢燃料电池、储存与运输载体等；系统耦合层面主要研究电-氢、电-热-氢等耦合网络的运行特性。依靠天然气管网已有基础设施，整合氢能产业链，可推进新能源制氢和氢能管道输送^[18-19]。由此可见，挖掘氢能的多种利用模式，提高其在多能源系统中的运行效率，对于实现能源电力系统的低碳转型有着深远的影响^[20]。

综上所述，氢能作为一类重要的低碳技术，在电力行业的转型中具有巨大的应用潜力，然而现有研究少有充分考虑氢能发展应用的低碳转型路径优化规划。因此，本文通过分析氢能综合利用模式，对未来长期的氢能需求进行预测，采用新能源制氢等效替代为电负荷；然后，基于伊藤理论进行设备投资成本预测；结合负荷与成本预测情况，考虑氢能的综合需求建立区域电力系统的低碳转型规划模型；以甘肃省为例进行仿真分析，提出利用氢能实现低碳转型的可行性路径。

1 氢能需求与投资成本预测

1.1 氢能综合利用模式

氢气根据制取方式和碳排放量不同，可以分为灰氢、蓝氢、绿氢。随着可再生能源在能源结构中的占比增加，清洁电能电解水制绿氢，替代蓝氢或灰氢，是实现节能减排的重要手段。文献^[21]提出了一种氢能支撑的统一能源系统，实际上也可视作未来能源电力系统的一种发展方向，即以太阳能发电、风电、水电、核电与生物质等可再生能源为电解槽供电，再以氢能系统支撑电网、热网、气网等运行。

氢能综合利用模式如图 1 所示，氢气通过不同方式制取，然后经存储和运输，用于氢燃料电池

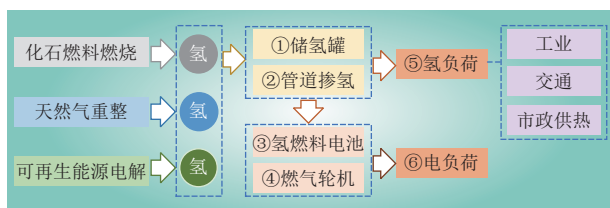


图 1 氢能产-输-储-用综合利用模式

Fig. 1 Comprehensive utilization of hydrogen energy

池发电、燃气轮机发电、工业制氢制醇、炼钢炼油等。不同利用模式适应场景不同。热力、交通、工业领域中氢能利用模式主要体现为图 1 中①②-⑤，电力领域为①②-③④-⑥。

1.2 氢能需求预测

中长期时间尺度上的氢能需求可从 3 个领域进行预测。工业领域，从国家统计局网站及中国统计年鉴获得原油年加工量、合成氨和甲醇年产量，进而根据经验常数计算出工业领域中需要的氢气量；交通领域，假设未来公交车以氢能作为动力燃料，利用公交车拥有量历史数据，计算出历年交通用氢负荷量；市政供热领域，基于城市天然气供应量数据，假设按照体积分数为 5% 比例掺氢，计算出历年市政供热的氢负荷量。具体可表示为

$$\begin{cases} H_{\text{ind},y} = \eta_{\text{oil}} Q_{\text{oil},y} + \eta_{\text{amm}} Q_{\text{amm},y} + \eta_{\text{alc}} Q_{\text{alc},y} \\ H_{\text{trans},y} = \eta_{\text{fuel}} d_{\text{aver}} Q_{\text{bus},y} \\ H_{\text{heat},y} = \eta_{\text{gas}} Q_{\text{ng},y} \end{cases} \quad (1)$$

式中： $H_{\text{ind},y}$ 、 $H_{\text{trans},y}$ 、 $H_{\text{heat},y}$ 为第 y 年工业、交通、市政供热领域的氢需求量； $Q_{\text{oil},y}$ 、 $Q_{\text{amm},y}$ 、 $Q_{\text{alc},y}$ 为第 y 年原油加工量、合成氨和甲醇生成量； $Q_{\text{bus},y}$ 为第 y 年公交车数量； $Q_{\text{ng},y}$ 为第 y 年天然气供应量； η_{oil} 、 η_{amm} 、 η_{alc} 为原油加工、合成氨、甲醇的氢气消耗系数^[22]； d_{aver} 、 η_{fuel} 分别为公交车平均年里程数和燃料消耗系数^[23]； η_{gas} 为天然气掺氢系数^[24]。

根据所获得的历史数据，考虑人均国民生产总值、第一/二/三产业所占比重、地区生产总值、总人口、城镇人口数、乡村人口数、社会消费品零售总额和全社会电力消费量等社会数据，采用支持向量回归（support vector regression, SVR）方法^[25]进行预测。该方法以搜寻回归函数为目标，引入松弛变量，通过非线性高斯核函数将输入数据原始空间映射到更高维的特征空间，拟合数据构造最优线性平面。可表示为

$$\begin{cases} \min \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^m (\xi_i, \xi_i^*) \\ \text{s.t.} \begin{cases} f(x_i) - y_i \leq \varepsilon + \xi_i, \\ y_i - f(x_i) \leq \varepsilon + \xi_i^* \\ \xi_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ \varepsilon \geq 0 \end{cases} \end{cases} \quad (2)$$

式中: $f(x)$ 为回归函数, $f(x) = wx + b$; $\{x_i, y_i\}_{i=1}^m$ 为训练样本集; x_i 为输入值; y_i 为输出值; m 为样本个数; w 为权重; b 为偏差; ε 为损失函数; ξ_i 、 ξ_i^* 为松弛因子; C 为惩罚系数。

根据拉格朗日算法引入相应的乘子, 得到

$$L(w, b, \xi_i, \xi_i^*, \alpha, \alpha^*, \mu, \mu^*) = \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^m (\xi_i + \xi_i^*) + \sum_{i=1}^m \alpha_i (f(x_i) - y_i - \varepsilon - \xi_i) + \sum_{i=1}^m \alpha_i^* (y_i - f(x_i) - \varepsilon - \xi_i^*) + \sum_{i=1}^m \mu_i (0 - \xi_i) + \sum_{i=1}^m \mu_i^* (0 - \varepsilon - \xi_i^*) \quad (3)$$

式中: α 、 α^* 、 μ 、 μ^* 为拉格朗日乘子。

由此可求得 SVR 模型为

$$f(x) = \sum_{i=1}^m (\alpha_i^* - \alpha_i) x_i^T x + b \quad (4)$$

算法具体流程如图 2 所示。

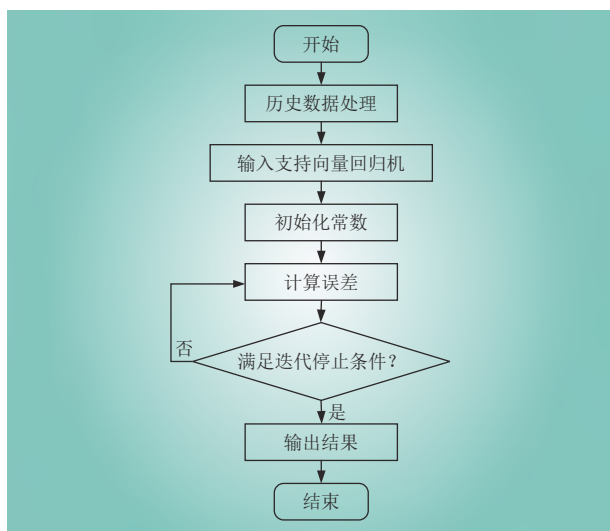


图 2 SVR 算法流程

Fig. 2 Flow chart of SVR algorithm

1.3 氢等效电负荷

低碳转型过程中, 若氢负荷通过电制氢满足, “灰氢” 均由 “绿氢” 替代, 则氢等效替代电负荷为

$$P_{eq,t} = (e_{eq} + e_{com}) H_{in,t} \quad (5)$$

$$P_{dm,t} = P_{eq1,t} + P_{eq2,t} + P_{eq3,t} \quad (6)$$

式中: e_{eq} 、 e_{com} 为电解制氢和压缩氢的能耗, $\text{kW} \cdot \text{h/kg}$; $P_{eq,t}$ 为 t 时刻电解槽运行功率, kW ; $H_{in,t}$ 为 t 时刻制氢量, kg ; $P_{eq1,t}$ 、 $P_{eq2,t}$ 、 $P_{eq3,t}$ 为 t 时

刻工业、交通、市政供热用氢的等效电负荷; $P_{dm,t}$ 为 t 时刻用氢总等效电负荷, kW 。

1.4 基于伊藤理论的投资成本预测

电制氢的成本主要为电费和设备费用, 主要涉及电解槽、储氢罐、氢燃料电池, 因此, 针对以上 3 个关键设备的投资成本进行预测。

伊藤过程是分析随机动态系统演化特性的重要基础理论, 它采用随机微分方程描述随机性, 能够较好地描述随机性的概率分布和时序相关性^[26-28], 金融领域常用于描述股票价格、石油价格、汇率等的长期走势, 近年来在电力系统中的应用也不断增多。采用线性漂移率和波动率的伊藤过程模拟对发电技术和氢能设备的投资成本进行预测, 该过程可以描述为

$$dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dB_t \quad (7)$$

式中: X_t 、 t 为伊藤过程随机变量; B_t 为布朗运动过程; μ 、 σ 为价格波动的均值和方差。

在时间间隔 Δt 内 $\Delta B_t \sim N(0, \Delta t)$, 根据 Ito 引理可以得到

$$d \ln X_t = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dB_t \quad (8)$$

由于布朗运动的表达式为

$$dB_t = \delta \sqrt{dt}, \delta \sim N(0, 1) \quad (9)$$

因此, 式 (8) 采用离散形式可表示为

$$\ln X_{t+\Delta t} - \ln X_t = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) \Delta t + \sigma \delta \sqrt{\Delta t} \quad (10)$$

根据历史数据估计出预测量对数的均值和标准差, 再利用式 (10) 可以模拟该价格走势。通过此方法预测的价格曲线考虑了不确定性。

2 低碳转型路径规划模型

为获得 2020—2050 年间的低碳转型演变路径, 在氢负荷、电负荷、设备投资成本预测基础上建立规划-运行模型, 对此期间的电源结构以及制储氢设备规模进行规划。模型输入为初始年份 (2020 年) 装机与电力需求情况、目标年份 (2050 年) 减排目标与电力需求情况、燃料价格等; 规划模型充分考虑氢能的综合利用, 将氢需求预测、氢等效电负荷、氢能与发电技术成本预测情况计入模型进行运算, 输出规划结果。

2.1 目标函数

目标函数是规划期内电力系统总成本最低，包括电源的投资成本 F_{inv} 和系统运维成本 F_{om} ，即

$$\begin{cases} \min F = F_{\text{inv}} + F_{\text{om}} \\ F_{\text{inv}} = \sum_y \left(\sum_g c_{y,g} n_{y,g} + \sum_s c_{y,s} n_{y,s} \right) \\ F_{\text{om}} = \sum_y \sum_g \sum_t (o_{y,g} + P_{y,g,t}) \end{cases} \quad (11)$$

式中：下标 y 表示年份； g 表示电源种类， $g \in \{C, H, W, PV\}$ ，分别为火电（煤电为主）、水电、风电、光伏发电； s 表示氢能设备， $s \in \{EC, HS, FC\}$ ，分别为电制氢、储氢设备、燃料电池； t 为运行时间尺度； $c_{y,g}$ 、 $c_{y,s}$ 为新增单位装机容量的投资成本； $n_{y,g}$ 、 $n_{y,s}$ 为新增装机容量； $P_{y,g,t}$ 为发电功率； $o_{y,g}$ 为单位运行成本。

2.2 约束条件

电源规划结果需要满足供需平衡约束，即电力电量平衡约束；此外，在运行层面需要符合电源的出力特性约束以及储能系统的存储约束。

1) 规划层面的供需平衡约束为

$$\begin{cases} n_{y,g} = i_{y,g} - i_{y-1,g} \\ r_{y,g} = i_{y,g} / \sum_g i_{y,g} \\ n_{y,g}^{\min} \leq n_{y,g} \leq n_{y,g}^{\max} \\ r_{y,g}^{\min} \leq r_{y,g} \leq r_{y,g}^{\max} \\ i_{y,g} h_{y,g}^{\min} \geq L_y \end{cases} \quad (12)$$

式中： $i_{y,g}$ 为第 y 年设备 g 的装机容量； $n_{y,g}$ 为第 y 年设备 g 的新增装机容量； $n_{y,g}^{\max/\min}$ 为新增装机容量的上下限； $r_{y,g}$ 为第 y 年设备 g 的新增装机占比； $r_{y,g}^{\max/\min}$ 为其上下限； $h_{y,g}^{\min}$ 为最小年利用小时数； L_y 为第 y 年年负荷。

2) 运行层面约束条件为

$$\begin{cases} \sum_g P_{y,g,t} + \sum_g P_{y,EC,t} = D_{y,t} \\ 0 \leq P_{y,g,t} \leq i_{y,g} p_{y,g,t}, \quad g \in \{H, W, PV\} \\ i_{y,C} P_{y,C,t}^{\min} \leq P_{y,C,t} \leq i_{y,C} P_{y,C,t}^{\max} \\ P_{y,g,t}^{\text{down}} \leq P_{y,g,t} - P_{y,g,t-1} \leq P_{y,g,t}^{\text{up}} \\ E_y = \sum_t e_f P_{y,g,t} \\ R_{y,g} = \sum_t P_{y,g,t} / \sum_g \sum_t P_{y,g,t} \end{cases} \quad (13)$$

式中： $P_{y,EC,t}$ 为 y 年电制氢 t 时段出力； $D_{y,t}$ 为第 y 年 t 时段的电力需求； $p_{y,g,t}$ 为电源的出力特性，即有效利用小时数； $P_{y,g,t}^{\text{up/down}}$ 为电源 g 的上下爬坡限值； E 为碳排放量； e_f 为化石燃料的碳排放系数； E_y 为第 y 年的碳排放量； $R_{y,g}$ 为第 y 年电源 g 发电量占比。

3) 氢储能系统须满足的约束条件为

$$\begin{cases} P_{y,EC1,t} \geq P_{y,dm,t} \\ S_{H,y,t+1} = S_{H,y,t} + P_{y,EC2,t} - P_{y,FC,t} \\ 0 \leq P_{y,EC1,t} + P_{y,EC2,t} \leq i_{y,EC} \\ 0 \leq S_{H,y,t} \leq i_{y,HS} \\ 0 \leq P_{y,FC,t} \leq i_{y,FC} \end{cases} \quad (14)$$

式中： $S_{H,y,t}$ 为第 y 年 t 时段储氢单元储能状态； $P_{y,EC1,t}$ 为第 y 年 t 时段满足氢负荷的电解槽功率； $P_{y,EC2,t}$ 为第 y 年 t 时段氢储能单元的电解槽功率； $P_{y,FC,t}$ 为第 y 年 t 时段氢燃料电池功率。

4) 碳排放约束为

$$E_y \leq E_y^{\max} \quad (15)$$

式中： $E_y^{\max}$ 为第 y 年的碳排放上限。

3 算例仿真

以甘肃省区域能源电力系统为例进行仿真分析，该地区可再生能源以风电、光伏、水电 3 种为主。相关政策正在有序推动制氢产业基础设施建设，未来氢能的需求将不断上涨。

3.1 单位投资成本预测情况

风电、光伏发电、电制氢等关键技术设备的成熟度与投运成本是能源电力系统规划与运行的重要参数，其发展情况受多种因素的影响，如可再生能源发电成本受减碳政策、发电效率等因素影响，电解槽、燃料电池等受技术成熟度、设备利用率、制氢/发电效率等因素的影响。根据 1.4 节模型以历史数据进行价格趋势预测，电源单位投资成本预测情况如图 3 所示，氢能设备投资成本如图 4 所示。

3.2 负荷预测情况

根据 1.2 节方法预测 2020—2050 年各领域的氢负荷，相关社会数据从中国能源统计年鉴获得，氢负荷历史数据见表 1，预测结果如图 5 所示。

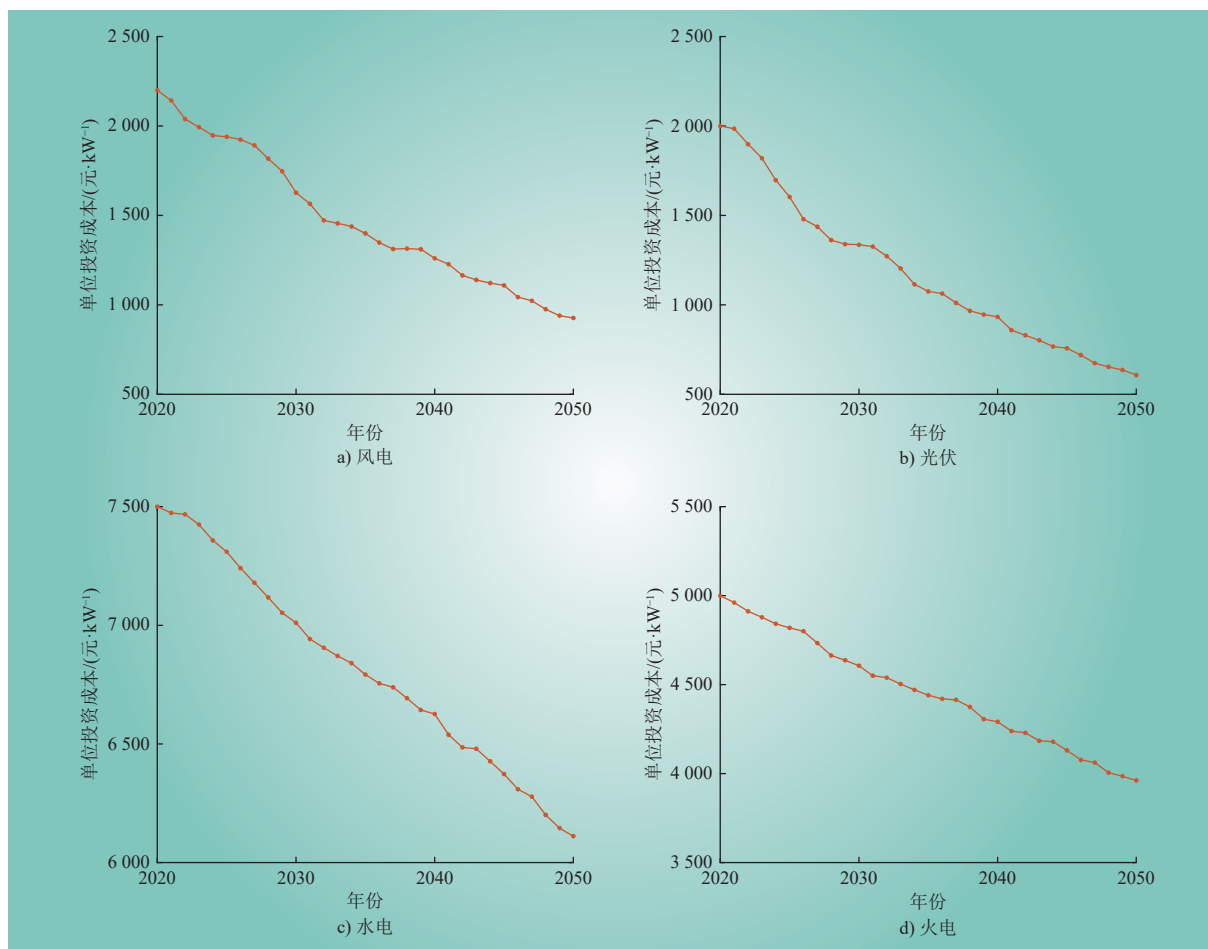


图 3 电源单位投资成本
Fig. 3 Unit investment cost of power supply

假设所有氢负荷由可再生能源电制氢获得，根据 1.3 节等效模型可求得规划区域氢等效电负荷，如图 6 所示，该区域逐年电负荷预测情况如图 7 所示。

3.3 结果分析

设置 3 种场景进行转型路径对比分析。场景 1：不考虑氢负荷；场景 2：考虑工业、交通、供热领域氢等效电负荷；场景 3：考虑工业、交通、供热领域氢等效电负荷及电力系统氢储能。

3.3.1 电源装机容量增长情况

场景 1 不考虑氢能的综合利用，规划结果如图 8 所示。从长远来看，新能源装机比例不断上升，以风电、光伏为主大幅增加，火电装机持续减少，2025 年以后逐渐转为以新能源发电为主、火电机组为辅的电源结构。水电由于受环境条件限制，增长缓慢，但其相较风光来说是非常稳定的电源，在保证供电可靠性上非常重要。2030 年

风、光装机相比 2020 年增长了 3.96 倍和 4.86 倍，2050 年增长 8.64 和 12.53 倍，分别达到 116429 MW 和 109 037 MW。水电装机容量在 2050 年超过火电，增长到 14 773.9 MW，火电下降到 13 396 MW。2030 年火电装机容量占比降为 15%，新能源装机容量占比为 75.8%。2050 年火电的装机容量占比为 5.28%，新能源占比达 88.9%。但装机容量占比和发电量占比之间存在很大差距，因为风光发电机组年利用小时数远低于火电和水电机组。

场景 1 的碳排放量如图 9 所示，电力系统发电产生的碳排放量随着新能源的增加、火电的减少而逐渐降低，但工业领域的氢负荷逐年上升（见图 5），若采用煤制氢带来的碳排放量也将逐步增加，累计为 4.8821×10^7 t，因此研究可再生能源电制氢替代灰氢是重要的减碳途径。

场景 2 的电源装机容量增长与占比情况如图 10 所示。整体趋势与场景 1 一致，由于考虑电制氢

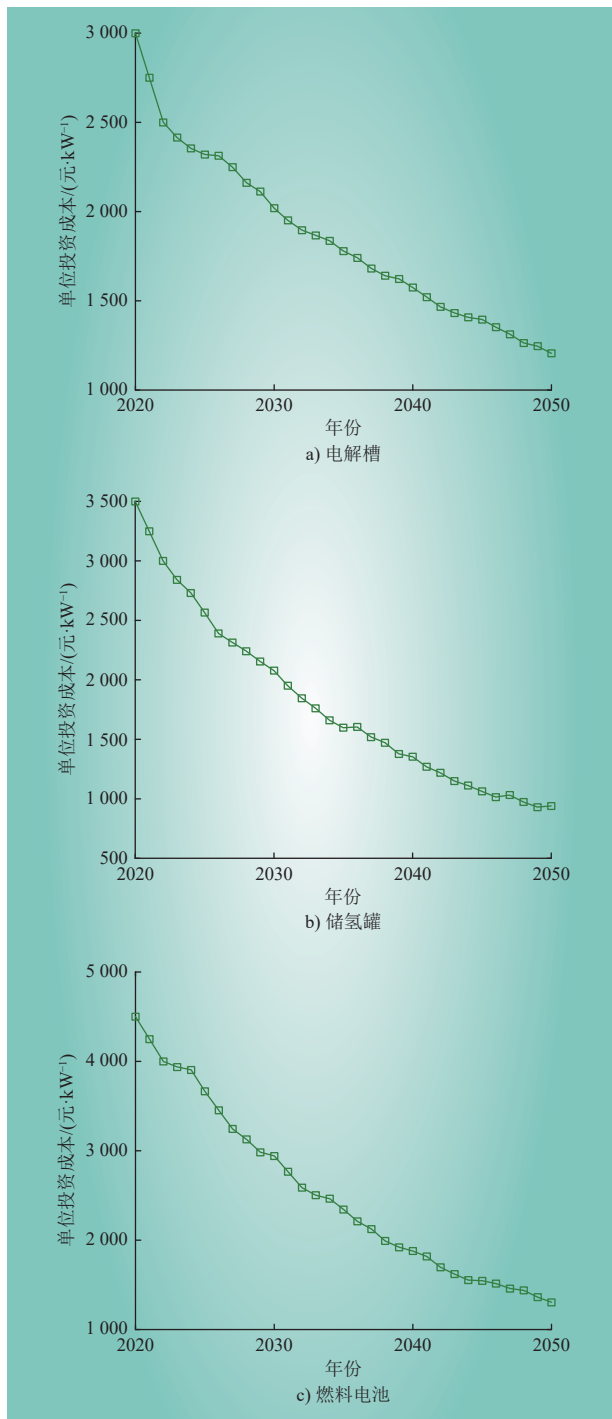


图 4 氢能设备投资成本

Fig. 4 Hydrogen energy equipment investment cost

在工业、交通、供热等领域带来的电能需求，风光装机容量增长速度和幅度都有所上升。2030 年风光装机容量分别为 6 231.5 MW、48 803.9 MW，2050 年分别为 129 661 MW 和 108 074 MW，2050 年火电装机占比为 4.988%，发电年碳排放量在 2030 和 2050 年分别降低至 $6.493\,31\times 10^7$ 和 $4.585\,12\times$

表 1 各领域氢负荷历史数据
Table 1 Historical data of hydrogen load in diffirent areas

年份	合成甲醇/t	合成氨/t	原油加工量/万t	公交车/辆	城市天然气供气总量/亿m ³
2007	57 687.00	777 460.5	—	—	—
2008	62 062.00	658 704.5	—	—	—
2009	54 008.30	761 022.8	—	—	—
2010	50 514.72	763 833.1	1 383.5	4 382	7.29
2011	364 619.90	733 376.0	1 613.5	4 965	8.81
2012	564 232.00	431 337.9	1 520.5	5 214	11.21
2013	506 165.30	700 655.1	1 554.2	5 359	13.40
2014	727 115.90	575 393.0	1 446.4	5 488	15.92
2015	—	—	1 424.3	5 275	16.19
2016	—	—	1 341.5	5 233	16.86
2017	—	—	1 440.8	5 850	20.37
2018	—	—	1 440.0	6 519	23.51
2019	—	—	1 465.6	7 314	25.20
2020	—	—	1 467.5	6 408	25.44

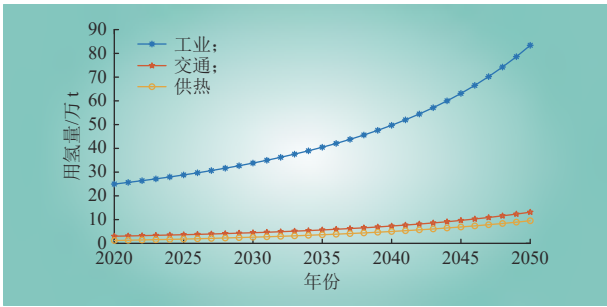


图 5 用氢量预测曲线

Fig. 5 Prediction curve of annual hydrogen quantity

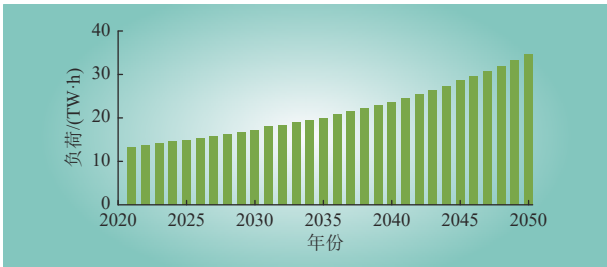


图 6 规划区域氢等效电负荷

Fig. 6 The equivalent electric load of hydrogen in the planning region

10^7 t，如图 11 所示。

场景 3 的电源规划结果如图 12 所示，在上述基础上，若考虑储能的影响，尤其是氢储能的加

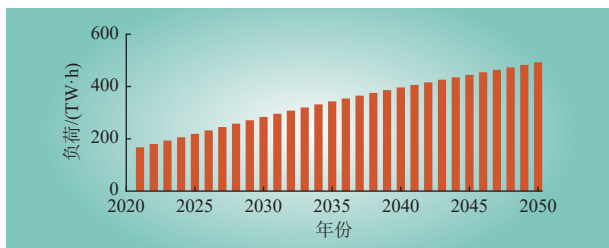


图 7 预测电负荷

Fig. 7 The predicted electricity load

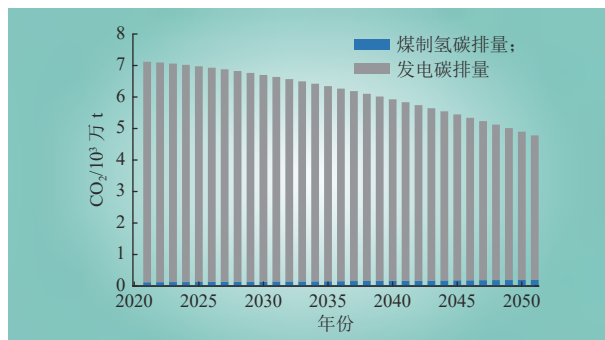


图 9 场景 1 电力与工业煤制氢碳排放量

Fig. 9 Carbon emissions from electricity and industrial coal to hydrogen in scenario 1

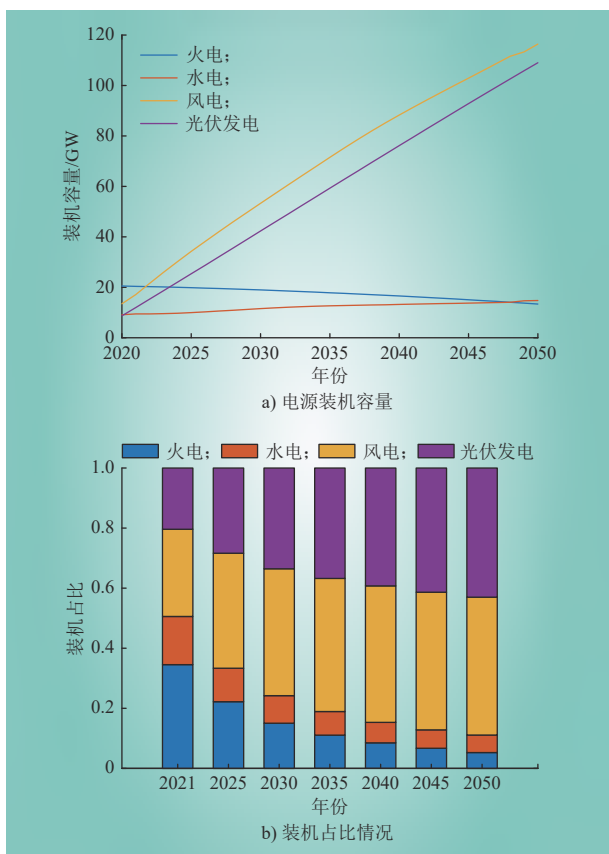


图 8 场景 1 规划结果

Fig. 8 Planning results in scenario 1

入, 将为系统的稳定可靠提供更多保障。在此情况下, 风电、光伏的装机容量在 2050 年与场景 2 相差不大, 光伏、水电的装机容量稍低, 这是由于储能分担了一部分电力平衡对稳定电源的需求, 因此火电机组装机容量相比前 2 种场景更低, 碳排放量进一步减少, 同时使整体投资成本有所降低。

场景 3 碳排放情况见图 13。工业用“绿氢”替代“灰氢”所减少的碳排放量参照煤制氢生产 1 kg 氢气产生 20 kg 的 CO_2 来计算, 共减排 $4.8821 \times$

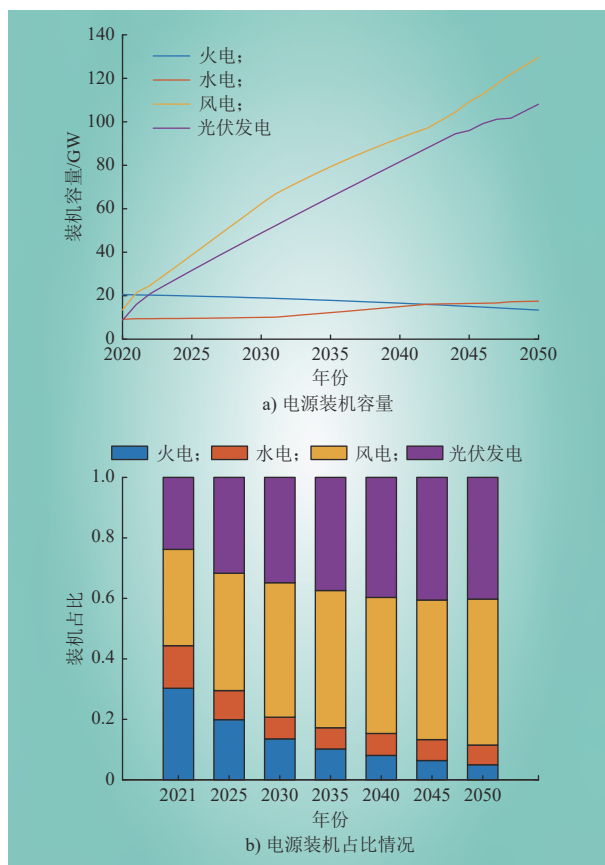


图 10 场景 2 规划结果

Fig. 10 Planning results in scenario 2

10^7 t; 交通领域对比 LNG 燃料计算减排量, 共计 1.2983×10^7 t; 供热领域按照天然气 10% 掺氢供热计算减排量, 共计 1.1123×10^7 t。

3.3.2 氢能设备容量增长情况

在场景 2 和场景 3 中, 氢能设备根据氢负荷需求配置, 电解槽、燃料电池和储氢罐的容量规划结果如图 14 所示。在场景 2 中, 电解槽功率从

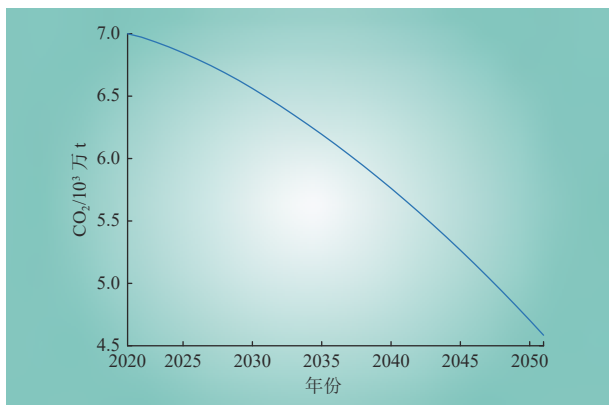


图 11 场景 2 碳排放

Fig. 11 Carbon emission in scenario 2

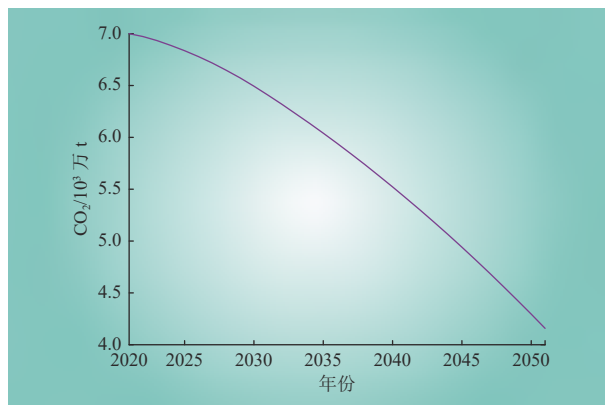


图 13 场景 3 碳排放

Fig. 13 Carbon emission in scenario 3

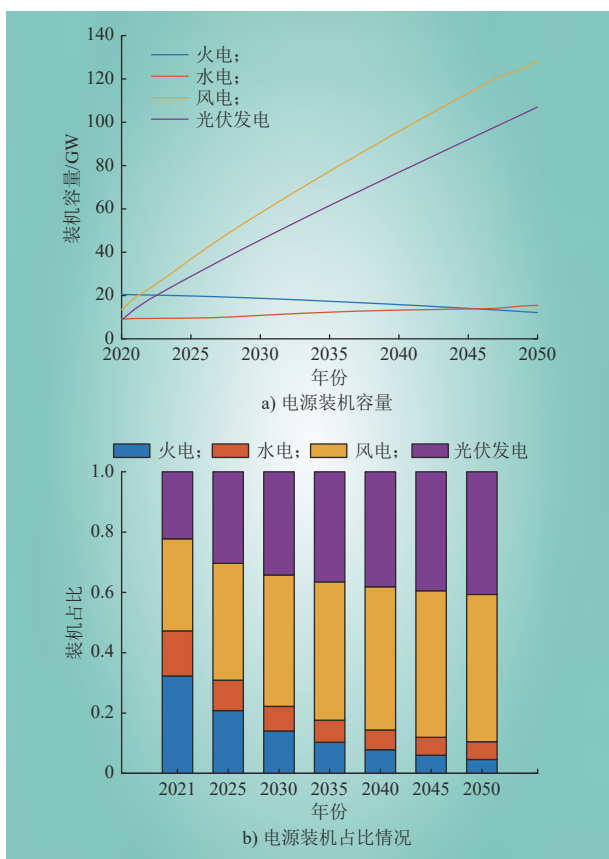


图 12 场景 3 规划结果

Fig. 12 Planning results in scenario 3

2025 年的 2140 MW 增加到 2050 年的 5020 MW，在情景 3 中从 3210 MW 增加到 7530 MW。相应地，储氢罐的容量在情景 2 中从 2025 年的 34668 MW·h 上升到 2050 年的 130520 MW·h，在情景 3 中从 46520 MW·h 上升到 321880 MW·h。制氢和储氢设备的结合可以使电解槽的功率更加平稳，有效降低设备容量要求和投资成本。

3.3.3 成本与碳减排对比

增加氢能设备增加了投资成本和运行和维护成本，然而，为了实现碳中和的目标，在工业中用电制氢替代灰氢十分必要。而交通和供热领域的氢替代对于实现整个能源行业的减排目标都有极大助力。在这种情况下，在情景 3 中考虑储氢的路径显然更好，其综合成本低于情景 2，如表 2 所示。场景 1 和 2 电力总碳排和 2020—2050 年间减排量相同，这是由于设定的减排目标一致，但场景 2 还考虑了电制氢带来的电力需求，同时也增加了制氢的减排量；场景 3 的电力总碳排低于场景 1 和 2，这是由于场景 3 中氢储能的存在减少了风光资源的浪费，增加了风光消纳量。

4 结论

本文考虑氢能多个领域中的综合利用，构建了区域能源电力系统低碳转型路径规划模型，利用甘肃省数据进行仿真分析，结论如下。

1) 利用可再生能源电解水制氢满足工业、交通、供热领域氢负荷将大幅减少碳排放，有助于能源系统低碳转型，“绿氢”替代将使各领域减少 7.2927×10^7 t 碳排放；

2) “绿氢”替代使风光装机容量增长速度和幅度都有所上升，火电占比下降，2050 年火电的装机容量占比由 5.28% 变为 4.988%，在电力系统规划中考虑氢储能则该比例将进一步降为 4.61%；

3) “绿氢”替代将增加电力系统的投资和运维成本，但考虑氢储能规划将提高风光的消纳量，

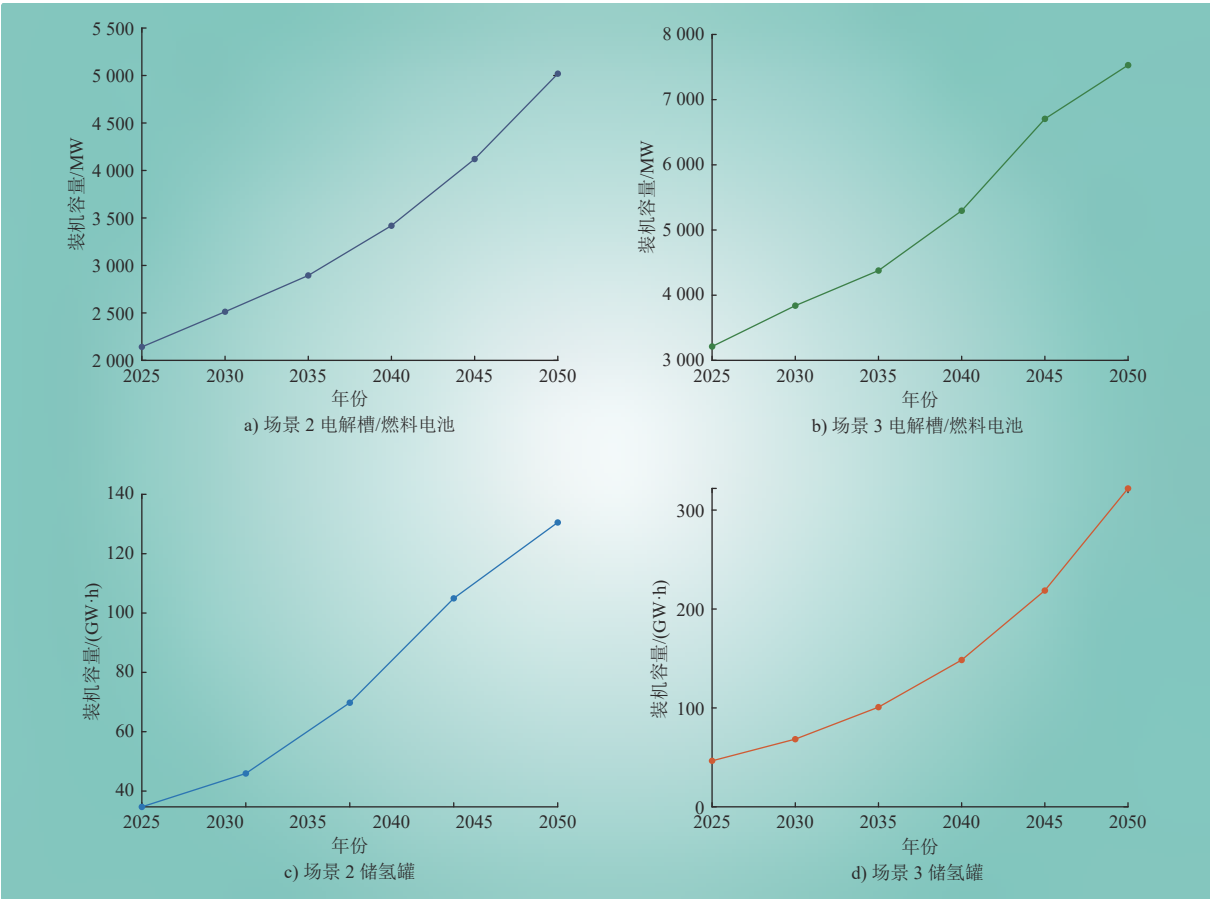


图 14 场景 2、3 下氢能设备容量变化情况
Fig. 14 Change in capacity of hydrogen energy equipment under scenarios 2 and 3

表 2 各场景下的成本和碳减排量
Table 2 Cost and carbon emission

场景	投资成本/元	运维成本/元	综合成本/元	电力总碳排放量/t	2020—2050年发电碳减排量/t	新能源制氢减排总量/t
1	1.4296×10^{10}	8.1523×10^8	1.5111×10^{10}	1.7909×10^9	2.41488×10^7	—
2	1.5083×10^{10}	8.3701×10^8	1.5921×10^{10}	1.7909×10^9	2.41488×10^7	7.2927×10^7
3	1.4680×10^{10}	8.2015×10^8	1.5499×10^{10}	1.7349×10^9	2.8421×10^7	7.2927×10^7

有利于降低电源投资成本，总体来说，氢能的综合利用有助于加快实现电力行业的低碳转型。

参考文献：

[1] 康重庆, 姚良忠. 高比例可再生能源电力系统的关键科学问题与理论研究框架 [J]. 电力系统自动化, 2017, 41(9): 2–11.
KANG Chongqing, YAO Liangzhong. Key scientific issues and theoretical research framework for power systems with high proportion of renewable energy[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(9): 2–11.

[2] 张沈习, 王丹阳, 程浩忠, 等. 双碳目标下低碳综合能源系统规划关键技术及挑战 [J]. 电力系统自动化, 2022, 46(8): 189–207.
ZHANG Shenxi, WANG Danyang, CHENG Haozhong, *et al.* Key technologies and challenges of low-carbon integrated energy system planning for carbon emission peak and carbon neutrality[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(8): 189–207.

[3] 周原冰, 杨方, 余潇潇, 等. 中国能源电力碳中和实现路径及实施关键问题 [J]. 中国电力, 2022, 55(5): 1–11.
ZHOU Yuanbing, YANG Fang, YU Xiaoxiao, *et al.* Realization pathways and key problems of carbon neutrality in China's energy and power system[J]. Electric Power, 2022, 55(5): 1–11.

[4] 郭庆来, 兰健, 周艳真, 等. 基于混合智能的新型电力系统运行方式分析决策架构及其关键技术 [J]. 中国电力, 2023, 56(9): 1–13.



- GUO Qinglai, LAN Jian, ZHOU Yanzhen, *et al.* Architecture and key technologies of hybrid-intelligence-based decision-making of operation modes for new type power systems[J]. *Electric Power*, 2023, 56(9): 1–13.
- [5] 齐步洋, 卓振宇, 杜尔顺, 等. 考虑储能装置寿命的电网侧规模化电化学储能规划与评估方法 [J]. *中国电力*, 2023, 56(8): 1–9, 47.
- QI Buyang, ZHUO Zhenyu, DU Ershun, *et al.* Planning and assessment method of large-scale electrochemical energy storage in power grids considering battery aging[J]. *Electric Power*, 2023, 56(8): 1–9, 47.
- [6] 姜海洋, 杜尔顺, 金晨, 等. 高比例清洁能源并网的跨国互联电力系统多时间尺度储能容量优化规划 [J]. *中国电机工程学报*, 2021, 41(6): 2101–2115.
- JIANG Haiyang, DU Ershun, JIN Chen, *et al.* Optimal planning of multi-time scale energy storage capacity of cross-national interconnected power system with high proportion of clean energy[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2021, 41(6): 2101–2115.
- [7] 彭生江, 孙传帅, 妥建军, 等. 面向统一能源系统的中长期氢负荷预测 [J]. *中国电力*, 2022, 55(1): 84–90.
- PENG Shengjiang, SUN Chuanshuai, TUO Jianjun, *et al.* Medium and long-term hydrogen load forecast for unified energy system[J]. *Electric Power*, 2022, 55(1): 84–90.
- [8] MI Y Z, LIU C Y, YANG J Y, *et al.* Low-carbon generation expansion planning considering uncertainty of renewable energy at multi-time scales[J]. *Global Energy Interconnection*, 2021, 4(3): 261–272.
- [9] 杜尔顺, 孙彦龙, 张宁, 等. 适应低碳电源发展的低碳电网规划模型 [J]. *电网技术*, 2015, 39(10): 2725–2730.
- DU Ershun, SUN Yanlong, ZHANG Ning, *et al.* Transmission expansion planning model facilitating low-carbon power sources' development[J]. *Power System Technology*, 2015, 39(10): 2725–2730.
- [10] 李政, 陈思源, 董文娟, 等. 碳约束条件下电力行业低碳转型路径研究 [J]. *中国电机工程学报*, 2021, 41(12): 3987–4001.
- LI Zheng, CHEN Siyuan, DONG Wenjuan, *et al.* Low carbon transition pathway of power sector under carbon emission constraints[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2021, 41(12): 3987–4001.
- [11] 项目综合报告编写组. 《中国长期低碳发展战略与转型路径研究》综合报告 [J]. *中国人口·资源与环境*, 2020, 30(11): 1–25.
- [12] 张运洲, 张宁, 代红才, 等. 中国电力系统低碳发展分析模型构建与转型路径比较 [J]. *中国电力*, 2021, 54(3): 1–11
- ZHANG Yunzhou, ZHANG Ning, DAI Hongcai, *et al.* Model construction and pathways of low-carbon transition of China's power system[J]. *Electric Power*, 2021, 54(3): 1–11
- [13] 侯金鸣, 孙蔚, 肖晋宇, 等. 电力系统关键技术进步与低碳转型的协同优化 [J]. *电力系统自动化*, 2022, 46(13): 1–9
- HOU Jinming, SUN Wei, XIAO Jinyu, *et al.* Collaborative optimization of key technology progress and low-carbon transition of power systems[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2022, 46(13): 1–9
- [14] FAN J L, SHEN S, XU M, *et al.* Cost-benefit comparison of carbon capture, utilization, and storage retrofitted to different thermal power plants in China based on real options approach[J]. *Advances in Climate Change Research*, 2020, 11(4): 415–428.
- [15] SEPULVEDA N A, JENKINS J D, DE SISTERNES F J, *et al.* The role of firm low-carbon electricity resources in deep decarbonization of power generation[J]. *Joule*, 2018, 2(11): 2403–2420.
- [16] 毛健雄, 郭慧娜, 吴玉新. 中国煤电低碳转型之路: 国外生物质发电政策/技术综述及启示 [J]. *洁净煤技术*, 2022, 28(3): 1–11.
- MAO Jianxiong, GUO Huina, WU Yuxin. Road to low-carbon transformation of coal power in China: a review of biomass co-firing policies and technologies for coal power abroad and its inspiration on biomass utilization[J]. *Clean Coal Technology*, 2022, 28(3): 1–11.
- [17] WITKOWSKI A, RUSIN A, MAJKUT M, *et al.* Analysis of compression and transport of the methane/hydrogen mixture in existing natural gas pipelines[J]. *International Journal of Pressure Vessels and Piping*, 2018, 166: 24–34.
- [18] 丁剑, 方晓松, 宋云亭, 等. 碳中和背景下西部新能源传输的电氢综合能源网构想 [J]. *电力系统自动化*, 2021, 45(24): 1–9.
- DING Jian, FANG Xiaosong, SONG Yunting, *et al.* Conception of electricity and hydrogen integrated energy network for renewable energy transmission in western China under background of carbon neutralization[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2021, 45(24): 1–9.
- [19] 邱玥, 周苏洋, 顾伟, 等. “碳达峰、碳中和”目标下混氢天然气技术应用前景分析 [J]. *中国电机工程学报*, 2022, 42(4): 1301–1321.
- QIU Yue, ZHOU Suyang, GU Wei, *et al.* Application prospect analysis of hydrogen enriched compressed natural gas technologies under the target of carbon emission peak and carbon neutrality[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2022, 42(4): 1301–1321.
- [20] 任洲洋, 罗潇, 覃惠玲, 等. 考虑储氢物理特性的含氢区域综合能源系统中长期优化运行 [J]. *电网技术*, 2022, 46(9): 3324–3333.
- REN Zhouyang, LUO Xiao, QIN Huiling, *et al.* Mid/long-term optimal operation of regional integrated energy systems considering



- hydrogen physical characteristics[J]. *Power System Technology*, 2022, 46(9): 3324–3333.
- [21] 张红, 袁铁江, 谭捷, 等. 面向统一能源系统的氢能规划框架 [J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(1): 83–94.
- ZHANG Hong, YUAN Tiejia, TAN Jie, *et al.* Hydrogen energy system planning framework for unified energy system[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2022, 42(1): 83–94.
- [22] 白雪松. 国内外氢气的生产和消费 [J]. 化工技术经济, 2003, 21(12): 18–25.
- BAI Xuesong. An analysis on the production and consumption of hydrogen in the world and China[J]. *Chemical Techno-Economics*, 2003, 21(12): 18–25.
- [23] KURTZ J, BRADLEY T, WINKLER E, *et al.* Predicting demand for hydrogen station fueling[J]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2020, 45(56): 32298–32310.
- [24] HUANG J S, LI W, WU X Y. Forecasting the hydrogen demand in China: a system dynamics approach[J]. *Mathematics*, 2022, 10(2): 205.
- [25] 罗凤章, 张旭, 杨欣, 等. 基于深度学习的综合能源配电系统负荷分析预测 [J]. 高电压技术, 2021, 47(1): 23–32.
- LUO Fengzhang, ZHANG Xu, YANG Xin, *et al.* Load analysis and prediction of integrated energy distribution system based on deep learning[J]. *High Voltage Engineering*, 2021, 47(1): 23–32.
- [26] LIU W J, SUN L, LI Z L, *et al.* Trends and future challenges in hydrogen production and storage research[J]. *Environmental Science and Pollution Research*, 2020, 27(25): 31092–31104.
- [27] FAN G F, PENG L L, HONG W C, *et al.* Electric load forecasting by the SVR model with differential empirical mode decomposition and auto regression[J]. *Neurocomputing*, 2016, 173: 958–970.
- [28] TAHMASBI R, HASHEMI S M. Modeling and forecasting the urban volume using stochastic differential equations[J]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2014, 15(1): 250–259.
- 作者简介:**
- 张学强 (1982—), 男, 通信作者, 高级工程师, 从事电力系统规划研究, E-mail: 17106673@qq.com;
- 董龙 (1976—), 男, 高级工程师, 从事电力系统负荷预测研究, E-mail: dlplaza@126.com;
- 王栋 (1989—), 男, 高级工程师, 从事电力系统优化调度研究, E-mail: 571296902@qq.com。
- (责任编辑 蒋东方)

Study on Low-Carbon Transition Path of Power Industry in Gansu Province Considering Hydrogen Energy Demand

ZHANG Xueqiang, DONG Long, WANG Dong

(Zhangye Power Supply Company, State Grid Gansu Electric Power Company, Zhangye 734000, China)

Abstract: Hydrogen energy is an important direction in the development of clean energy and has a wide range of application prospects in the fields of power, industry, transportation and building heating, etc. The comprehensive utilization of hydrogen energy is crucial to the low-carbon transformation of the power industry. This paper forecasts the hydrogen energy demand in various fields based on the SVR model and various social data, and uses the energy conversion relationship between power consumption and hydrogen production to equivalently replace the hydrogen energy, while forecasting the investment cost of various types of equipment; the planning model is established with the forecast data, the initial installation situation and carbon emission target as inputs, and the development scale of various power sources, the proportion of installed power and carbon emission as outputs; taking Gansu Province as an example, the planning model is analysed. The impact of hydrogen energy participation in the low-carbon transformation of the power industry is explored, providing reference for the planning of the low-carbon transformation path of the power industry in Gansu Province.

This work is supported by Science and Technology Project of State Grid Gansu Electric Power Company (A Path Planning Model for Low-Carbon Transition of Regional Energy Systems under Carbon Trading Markets, No.SGTYHT/21-JS-223).

Keywords: hydrogen energy; low-carbon transition; demand prediction; planning model